Частичный DOF: 29 раундов × 4 руки × 3000 ходов

Источник: `experiments/dof-ab-partial-30x3000/rounds/round_*.json`, партий 116, мест в сравнении 1160 (по 10 на партию).

1. Аудит данных

- раундов 29 (номера 0–29); во всех по 4 руки
- сиды 200000–200493 (шаг 17) — те же карты, что в раундах 0–29 серии `dof-ab-100x3000`
- движок: `76fde78d945395ccd12c8c2a6e42516a`
- финальные ходы: 3001–3001; победные условия отключены, партия всегда идёт 3000 ходов
- новых мест от гражданских войн (вне сравнения): 70
- политика применилась верно во всех партиях: ровно 1/3/7/9 мест с `dof=1`, и список мест в росписи совпадает с записанной политикой (`policy.conf`); расхождений 0

2. Кривая «доза — эффект»: агрегат по партиям

Три варианта одних и тех же таблиц: по всем исходным местам партии, только по DOF-местам и только по обычным местам. В каждой ячейке — среднее / медиана. Среднее считается по раундам (сначала среднее по местам партии, потом по раундам), медиана — по всем местам сразу.

2.1 Все места партии

Смесь DOF-мест и обычных, как в прежней версии отчёта. Медиана здесь включает погибшие места с нулями по городам и населению, поэтому по ней видно долю доживших, а не уровень жизни: раздел 2.2 показывает те же метрики внутри каждой группы.

метрика на место	**d1 (1 DOF)**	**d3 (3)**	**d7 (7)**	**d9 (9)**
score	1255 / 374	1222 / 428	1751 / 1543	3600 / 3544
городов	11.1 / 1.0	10.4 / 1.0	11.8 / 10.0	12.2 / 11.0
население	85.9 / 2.0	72.6 / 4.0	78.5 / 57.5	123.1 / 116.0
технологий	423.7 / 95.5	409.5 / 104.5	700.7 / 609.5	1552.5 / 1487.0
наука, bulbs/ход	758.9 / 12.5	656.5 / 20.0	938.5 / 384.0	2694.3 / 2192.5
построено юнитов	1013.4 / 541.0	1046.8 / 652.5	1077.5 / 916.5	1886.4 / 1717.5
убито юнитов	474.6 / 267.0	496.0 / 271.5	198.2 / 96.5	51.0 / 14.0
потеряно юнитов	494.4 / 336.5	514.5 / 351.5	216.8 / 140.5	64.3 / 43.0
земля	100014 / 6000	97403 / 12000	104841 / 92500	106797 / 97000
золото	21526 / 142	18969 / 99	62387 / 489	271477 / 206831

метрика на место	d1 (1 DOF)	d3 (3)	d7 (7)	d9 (9)
ходов прожито	1967 / 3000	2088 / 3000	2765 / 3000	2936 / 3000
мест в выборке	290	290	290	290

2.2 DOF-места и обычные места рядом

В каждой метрике две соседние строки: места, на которых действует правило DOF, и места без правила. В ячейке — среднее / медиана. Колонки идут по доле мест с правилом: 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10 из десяти. Крайние точки (0 и 10) и 50/50 взяты из серии `dof-ab-100x3000` на тех же картах и тех же раундах; в крайних точках вторая строка пуста по определению.

метрика на место	сторона	0 — все не-DOF	1 — d1	3 — d3	5 — 50/50	7 — d7	9 — d9	10 — все DOF
score	DOF	—	201 / 177	443 / 222	1120 / 1144	2281 / 2140	3963 / 3685	5597 / 5479
score	не-DOF	1452 / 498	1373 / 452	1556 / 653	1028 / 529	514 / 250	330 / 245	—
городов	DOF	—	0.2 / 0.0	2.7 / 0.0	12.0 / 10.0	14.8 / 13.0	13.3 / 12.0	12.9 / 11.5
городов	не-DOF	11.4 / 1.0	12.3 / 1.0	13.7 / 3.0	9.6 / 4.0	4.8 / 2.0	2.5 / 1.0	—
население	DOF	—	0.8 / 0.0	11.7 / 0.0	53.4 / 46.0	103.7 / 85.0	135.5 / 125.0	149.1 / 127.0
население	не-DOF	85.2 / 3.0	95.3 / 3.0	98.6 / 11.0	57.9 / 14.0	19.7 / 5.0	11.3 / 3.0	—
технологий	DOF	—	55.7 / 52.0	142.8 / 68.0	410.7 / 417.0	939.5 / 832.0	1715.2 / 1637.0	2406.5 / 2360.5
технологий	не-DOF	513.4 / 151.5	464.5 / 127.0	523.8 / 227.0	318.4 / 147.0	143.7 / 65.0	87.7 / 52.0	—
наука, bulbs/ход	DOF	—	7.6 / 3.0	79.5 / 7.0	301.7 / 176.0	1313.4 / 737.0	2990.9 / 2396.0	4537.8 / 3915.0
наука, bulbs/ход	не-DOF	781.8 / 28.0	842.4 / 17.0	903.7 / 44.0	429.9 / 30.0	63.7 / 9.0	24.6 / 1.0	—
построено юнитов	DOF	—	435.8 / 399.0	646.0 / 476.0	976.3 / 957.0	1314.0 / 1118.0	2059.2 / 1823.0	2865.8 / 2754.0
построено юнитов	не-DOF	1018.9 / 544.5	1077.6 / 629.0	1218.6 / 740.0	865.8 / 607.0	525.8 / 332.0	331.0 / 264.0	—
убито юнитов	DOF	—	138.8 / 108.0	210.7 / 131.0	232.5 / 196.0	98.2 / 72.0	20.0 / 12.0	2.6 / 0.0
убито юнитов	не-DOF	491.7 / 249.0	511.9 / 313.0	618.3 / 393.0	567.4 / 373.0	431.6 / 208.0	330.0 / 200.0	—
потеряно юнитов	DOF	—	310.9 / 255.0	398.6 / 304.0	431.4 / 366.0	181.0 / 135.0	53.8 / 38.0	5.9 / 5.0

метрика на место	сторона	0 — все не-DOF	1 — d1	3 — d3	5 — 50/50	7 — d7	9 — d9	10 — все DOF
потеряно юнитов	не-DOF	514.6 / 314.0	514.7 / 349.0	564.2 / 363.0	409.3 / 312.0	300.4 / 167.0	159.1 / 139.0	—
земля	DOF	—	2207 / 0	25862 / 0	110952 / 96000	130611 / 116000	116038 / 102000	107293 / 90000
земля	не-DOF	100445 / 12000	110881 / 10000	128064 / 36000	90021 / 45000	44713 / 21000	23621 / 12000	—
золото	DOF	—	148 / 61	1118 / 67	1227 / 120	88815 / 7454	301555 / 228489	576593 / 549882
золото	не-DOF	12290 / 164	23902 / 169	26619 / 113	13272 / 101	723 / 80	775 / 125	—
ходов прожито	DOF	—	1014 / 625	1545 / 986	2625 / 3000	2922 / 3000	3000 / 3000	3000 / 3000
ходов прожито	не-DOF	2041 / 3000	2073 / 3000	2322 / 3000	2611 / 3000	2401 / 3000	2359 / 3000	—
мест в выборке	DOF	0	29	87	145	203	261	290
мест в выборке	не-DOF	290	261	203	145	87	29	0

Крайние точки и 50/50 посчитаны по тем же 29 раундам, что и эта серия (раунды с теми же сидами), движок там `ae11469b…`, но все партии остановлены на 3001-м ходу, поэтому сравнение корректно.

2.3 Счётчики журнала (на партию, все места)

Колонки те же, что в 2.2: доля мест с правилом DOF от 0 до 10 из десяти. Счётчики относятся к партии целиком, поэтому разделения на DOF/не-DOF здесь нет — это события всего стола.

показатель	0 — все не-DOF	1 — d1	3 — d3	5 — 50/50	7 — d7	9 — d9	10 — все DOF
доля выживших мест	57.24	51.72	56.21	80.69	90.00	97.24	100.00
объявлений войны	115.00	163.28	182.90	181.59	116.10	14.07	0.00
заблокированных атак	0.00	2088.86	64077.24	735002.79	1162670.28	900166.55	10132.03
нападений на источник	858.86	783.24	768.14	537.66	301.59	61.21	0.00
мест с кораблём в полёте	1.66	1.38	1.41	1.45	2.79	5.59	8.41
мест с прибывшим кораблём	1.66	1.38	1.41	1.45	2.21	3.90	8.41

3. Внутри игры: DOF-места против обычных мест

Каждое наблюдение — место в конкретной партии. Сравнение парное по (раунд, рука): в каждой партии своё DOF-место и своё обычное, карта общая.

метрика на место	DOF: среднее	DOF: медиана	обычные: среднее	обычные: медиана	раундов DOF>	p (парный t)
score	2658	2553	1256	406	60/116	0.00021
городов	11.6	11.0	11.2	1.0	57/116	0.634
население	99.1	85.5	80.9	5.0	60/116	0.525
технологий	1124.9	1065.5	418.3	110.5	60/116	3.91e-06
наука, bulbs/ход	1817.9	1063.5	706.2	18.5	60/116	0.000309
построено юнитов	1505.2	1245.5	1006.9	545.0	64/116	0.00413
убито юнитов	81.9	40.0	528.0	296.5	0/116	0
потеряно юнитов	162.9	87.5	482.1	302.0	17/116	2.73e-09
земля	101921	94000	102607	16000	58/116	0.448
золото	166960	51771	20220	122	67/116	5.13e-07
ходов прожито	2655	3000	2224	3000	25/116	0.132

Почему медианы по обычным местам такие низкие. К концу партии 213 обычных мест из 580 погибли (37%), и у всех у них 0 городов и 0 населения; погибших DOF-мест 91. Медиана по всем местам — это медиана по смеси живых и мёртвых, поэтому она показывает не уровень жизни, а долю выживших. Ниже — то же самое только по выжившим местам.

метрика	DOF: медиана	DOF: среднее	обычные: медиана	обычные: среднее
score	2956	3118	989	1859
городов	12.0	13.8	6.0	17.7
население	104	118	26	128
технологий	1229	1324	342	623
наука, bulbs/ход	1552	2155	79	1110
убито юнитов	31	78	501	742

Мест: DOF 580, обычных 580. Пар (раунд, рука) с обеими группами: 116. «Пар DOF>» — в скольких парах среднее по DOF-группе выше.

То же по рукам (в d1 правило действует для одного места из десяти, в d9 — для девяти):

рука	метрика	DOF: среднее	DOF: медиана	обычные: среднее	обычные: медиана	DOF лучше
d1	score	201	177	1373	452	0/29
d1	технологий	56	52	465	127	0/29
d1	наука, bulbs/ход	8	3	842	17	0/29
d1	население	1	0	95	3	0/29
d1	убито юнитов	139	108	512	313	0/29
d1	ходов прожито	1014	625	2073	3000	4/29
d1	выжило к концу	14% (4/29)	—	56% (146/261)	—	—
d3	score	443	222	1556	653	3/29
d3	технологий	143	68	524	227	3/29
d3	наука, bulbs/ход	79	7	904	44	3/29
d3	население	12	0	99	11	3/29
d3	убито юнитов	211	131	618	393	0/29
d3	ходов прожито	1545	986	2322	3000	2/29
d3	выжило к концу	32% (28/87)	—	67% (135/203)	—	—
d7	score	2281	2140	514	250	28/29
d7	технологий	939	832	144	65	28/29
d7	наука, bulbs/ход	1313	737	64	9	28/29
d7	население	104	85	20	5	28/29
d7	убито юнитов	98	72	432	208	0/29
d7	ходов прожито	2922	3000	2401	3000	11/29

рука	метрика	DOF: среднее	DOF: медиана	обычные: среднее	обычные: медиана	DOF лучше
d7	выжило к концу	97% (196/203)	—	75% (65/87)	—	—
d9	score	3963	3685	330	245	29/29
d9	технологий	1715	1637	88	52	29/29
d9	наука, bulbs/ход	2991	2396	25	1	29/29
d9	население	136	125	11	3	29/29
d9	убито юнитов	20	12	330	200	0/29
d9	ходов прожито	3000	3000	2359	3000	8/29
d9	выжило к концу	100% (261/261)	—	72% (21/29)	—	—

Тот же срез для руки 50/50 из серии `dof-ab-100x3000` (те же раунды и карты): 5 мест с правилом против 5 без него.

метрика на место	DOF: среднее	DOF: медиана	обычные: среднее	обычные: медиана	пар DOF>	p (парный t)
score	1120	1144	1028	529	19/29	0.669
технологий	411	417	318	147	20/29	0.258
наука, bulbs/ход	302	176	430	30	20/29	0.495
население	53	46	58	14	21/29	0.807
убито юнитов	233	196	567	373	0/29	0
ходов прожито	2625	3000	2611	3000	13/29	0.897

Для крайних точек (0 и 10 мест) такое сравнение невозможно: в партии остаётся только одна группа, сравнивать её не с чем.

Осторожно с золотом: в мирных партиях ИИ не тратит казну (нечего перехватывать, чудеса кончились), поэтому золото у DOF-мест — это неиспользованный запас, а не сила. Оно же тянет вверх score: у DOF-места в среднем сотни тысяч монет.

Выжило к 3001-му ходу: DOF 84%, обычные 63%. Убито/потеряно на место: DOF 82/163 (соотношение 0.50), обычные 528/482 (1.10).

Только по выжившим местам: score 3118 у DOF против 1859 у обычных; медиана 2956 против 989.

4. Одно и то же место на одной карте: DOF против обычного режима

Руки одного раунда идут на одном сиде, поэтому индекс места `i` получает ту же стартовую позицию. Значит для места `i` в раунде `r` можно прямо сравнить его результат в руках, где оно живёт по правилу DOF, и в руках, где живёт обычной жизнью.

метрика	пар мест	DOF: среднее	обычный режим: среднее	разница	медиана разницы	DOF лучше	p (t)	95% ДИ
score	232	3090	1301	+1789	1806	202/232	0	[1548; 2033]
городов	232	13.0	11.3	+1.6	6.2	168/232	0.18	[-0.8; 3.9]
население	232	114.0	80.3	+33.8	64.0	186/232	0.0023	[11.7; 54.4]
технологий	232	1317.5	432.7	+884.8	856.3	212/232	0	[788.7; 980.6]
наука, bulbs/ход	232	2141.8	686.8	+1454.9	1331.6	203/232	0	[1153.1; 1743.3]
построено юнитов	232	1683.2	1033.1	+650.1	605.8	183/232	0	[499.4; 796.2]
убито юнитов	232	62.6	545.5	-482.8	-337.2	10/232	0	[-548.8; -420.1]
потеряно юнитов	232	126.5	521.5	-395.0	-290.2	18/232	0	[-443.7; -347.5]
земля	232	114001	104208	+9792	51333	167/232	0.366	[-12356; 30175]
золото	232	202770	17058	+185712	136831	224/232	0	[156980; 212928]
ходов прожито	232	2860	2177	+683	675	136/232	0	[573; 796]

Соседние руки (`d1→d3`, `d3→d7`, `d7→d9`): правило включается ещё у двух мест, остальная партия меняется слабо. Разница считается по местам, у которых в младшей руке правило выключено, а в старшей включено.

переход	метрика	мест	средняя разница	медиана разницы	лучше	p (t)
d1→d3	score	58	-820	-214	21/58	2.22e-05
d1→d3	технологий	58	-258	-37	19/58	3.69e-05
d1→d3	наука, bulbs/ход	58	-367	-8	19/58	0.00405
d1→d3	городов	58	-8.8	-0.5	7/58	0.00206

переход	метрика	мест	средняя разница	медиана разницы	лучше	p (t)
d1→d3	население	58	-63	-2	7/58	0.00437
d1→d3	убито юнитов	58	-392	-136	14/58	1.44e-06
d3→d7	score	116	+815	1101	87/116	0.000144
d3→d7	технологий	116	+447	526	90/116	8.07e-08
d3→d7	наука, bulbs/ход	116	+392	440	88/116	0.156
d3→d7	городов	116	+1.3	8.0	83/116	0.563
d3→d7	население	116	+7	53	89/116	0.735
d3→d7	убито юнитов	116	-498	-278	8/116	0
d7→d9	score	58	+3352	3154	57/58	0
d7→d9	технологий	58	+1531	1532	57/58	0
d7→d9	наука, bulbs/ход	58	+2743	2204	57/58	0
d7→d9	городов	58	+8.1	7.5	53/58	1.03e-08
d7→d9	население	58	+110	100	57/58	0
d7→d9	убито юнитов	58	-420	-196	1/58	1.97e-06

5. Механика: кто кого бьёт

Колонки — те же семь точек доли DOF. Журнал хранит первые 40 объявлений и несколько атак на партию, поэтому это выборка, а не полный счёт; сравнивать между колонками можно именно потому, что срез журнала одинаковый для всех партий. Значения — в среднем за партию.

показатель	сторона	все не-DOF	d1	d3	50/50	d7	d9	все DOF
объявлений войны	DOF	0.00	4.52	10.62	19.76	26.41	9.79	0.00
объявлений войны	не-DOF	40.00	35.48	29.38	20.24	13.59	1.48	0.00
атак	DOF	0.00	0.24	0.52	1.07	0.79	0.17	0.00
атак	не-DOF	6.31	3.97	2.72	1.62	0.72	0.34	0.00
атак против них	DOF	0.00	0.31	1.10	0.72	0.66	0.31	0.00
атак против них	не-DOF	6.31	3.90	2.14	1.97	0.86	0.21	0.00

показатель	сторона	все не-DOF	d1	d3	50/50	d7	d9	все DOF
ход первой атаки против них	DOF	—	107	136	123	138	126	—
ход первой атаки против них	не-DOF	559	377	507	178	178	162	—

Читается так: DOF-место почти не нападает (правило запрещает атаку не-источника), но обычные места бьют его охотно и рано — атака на DOF-место не делает нападающего источником, то есть это безопасная добыча. Когда DOF-мест мало, вся война стекается на них.

6. Достижения, которые не остановили партию

Колонки — те же семь точек доли DOF. Космический корабль и завоевание считаются по сторонам, поэтому в крайних колонках вторая строка пуста.

достижение	сторона	все не-DOF	d1	d3	50/50	d7	d9	все DOF
мест с кораблём в полёте	DOF	0.00	0.00	0.07	0.76	2.48	5.07	7.59
мест с кораблём в полёте	не-DOF	1.55	1.34	1.17	0.45	0.07	0.00	0.00
мест с прибывшим кораблём	DOF	0.00	0.00	0.07	0.76	1.97	3.55	7.59
мест с прибывшим кораблём	не-DOF	1.55	1.34	1.17	0.45	0.07	0.00	0.00
партий, где сторона добила партию	DOF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
партий, где сторона добила партию	не-DOF	0.03	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

7. Место серии в общей картине (те же карты, раунды 0–29)

Крайние точки — из серии `dof-ab-100x3000` на тех же сидах: 0 мест по правилу (`nodof`) и все 10 (`dof`). Промежуточные — эта серия.

метрика на место	0 DOF	1	3	5	7	9	10 DOF
score	1452	1255	1222	1074	1751	3600	5597
городов	11.4	11.1	10.4	10.8	11.8	12.2	12.9

метрика на место	0 DOF	1	3	5	7	9	10 DOF
население	85.2	85.9	72.6	55.6	78.5	123.1	149.1
технологий	513.4	423.7	409.5	364.5	700.7	1552.5	2406.5
наука, bulbs/ход	781.8	758.9	656.5	365.8	938.5	2694.3	4537.8
построено юнитов	1018.9	1013.4	1046.8	921.0	1077.5	1886.4	2865.8
убито юнитов	491.7	474.6	496.0	400.0	198.2	51.0	2.6
потеряно юнитов	514.6	494.4	514.5	420.3	216.8	64.3	5.9
земля	100445	100014	97403	100486	104841	106797	107293
золото	12290	21526	18969	7250	62387	271477	576593
ходов прожито	2041	1967	2088	2618	2765	2936	3000

8. Выводы

1. **Правило DOF не «улучшает место» само по себе — оно переворачивает роли.** Одинокое DOF-место в мире обычных (`d1`) — самое слабое место партии: score 201 против 1373 у обычных, технологий 56 против 465, доживает до конца 14% против 56%.
2. **Порог — между 3 и 7 местами из 10.** В `d3` DOF-места ещё отстают (score 443 против 1556), а в `d7` уже побеждают почти в каждом раунде (28 из 29). Обратный ход совпадает с моментом, когда правило перестаёт быть в меньшинстве.
3. **В DOF-мире страдают те, кто остался обычным.** В `d9` обычное место набирает 330 score против 3963 у DOF-мест, гибнет в 28% случаев. Механизм — раздел 5: DOF-места воюют только с источниками, а источником становится тот, кто напал.
4. **Партия в целом реагирует нелинейно.** Одно-три DOF-места таблицу не меняют (score на место 1255 и 1222 против 1436 в контроле без DOF), семь — меняют наполовину (1751), девять — почти полностью (3600 против 5587 при полном DOF).
5. **DOF-места почти не воюют, но и не гибнут от войн.** Убито на место: 82 у DOF против 528 у обычных; потеряно 163 против 482. Соотношение убито/потеряно 0.5 против 1.10 — правило делает место мирным, а не сильным.
6. **Космическая гонка достаётся DOF-местам:** 177 прибывших кораблей из 580 DOF-мест против 79 из 580 обычных.

9. Оговорки

- Раунды идут на тех же сидах, что серия `dof-ab-100x3000` (раунды 0–29), поэтому крайние точки 0 и 10 DOF взяты оттуда; в тех раундах движок был `ae11469b…`, но все 90 партий всё равно остановлены на 3001-м ходу, так что сравнение корректно.
- Руки раунда вложены (d1 ⊂ d3 ⊂ d7 ⊂ d9) и используют один сид. Это сознательно: так видна доза, но эффект «сколько мест» не отделён от эффекта «какие именно места» — состав DOF-мест меняется от раунда к раунду по кругу, поэтому на 29 раундах он усредняется.
- Журнал режет выборку объявлений и атак; доли и ходы по ним — оценка.

- Золото у мирных мест — неиспользованный запас, score его включает.
- Новые места от гражданских войн в сравнение не входят.